

EconSavvy

经世智用

AI 智能学习助手 · 技术设计书

v5 · Blue Glass Edition

项目名称 EconSavvy · 经世智用

版本 v5 · Blue Glass Edition

技术栈 Python / Streamlit / DeepSeek / Jieba+TF-IDF / fpdf2

作者 王馨 李昂 雷子亿

- 一、项目背景与定位
- 二、用户研究与需求分析
- 三、产品设计
- 四、系统架构
- 五、核心功能模块详解
- 六、知识库与检索系统
- 七、AI 智能批改引擎
- 八、关键技术实现
- 九、版本演进
- 十、部署与运维
- 十一、未来规划

一 项目背景与定位

1. 财经学习的三大痛点

痛点一：知识碎片化。财经专业课程横跨会计学、金融学、经济学、税收学、商法等多个学科，教材厚重、知识点分散。学生在期末复习或备考证书时，难以快速检索和串联跨学科的概念。

痛点二：刷题反馈缺失。传统刷题方式依赖纸质答案册，做完题翻答案、对答案、看解析三个环节割裂。学生不知道自己哪里薄弱、为什么错、下次如何避免。通用 AI 聊天工具在财经领域深度不足，出题和批改经常出现判断矛盾。

痛点三：学习进度黑箱。学生无法量化自己的掌握程度——哪些知识点已经扎实、哪些需要回炉、哪些是考试必考但还没碰过的。缺乏一个自动追踪学习数据并给出可视化反馈的工具。

2. 产品定位

EconSavvy（经世智用）定位为「一站式 AI 财经学习平台」。不是题库 APP，不是网课平台，而是一个用自然语言驱动的智能学习助手——学生用日常对话的方式获取知识、练习题目、模拟考试、规划学习路径。

核心理念：把任何财经概念，讲到你彻底懂。从直觉理解 → 数学公式 → 实战案例 → 易错陷阱 → 概念对比，结构化地层层剥开，不跳步骤、不扔结论。

3. 目标用户画像

- 财经专业本科生：日常概念学习、期末复习、知识点串联
- CFA / FRM / CPA / ACCA 备考学生：考纲知识点速查、章节测试、全真模拟
- 有论文需求的财经学生：选题推荐、大纲生成、文献格式整理
- 非计算机背景的财经学习者：无需学习任何命令行或编程，浏览器打开即用

二 用户研究与需求分析

1. 典型学习场景

- 场景 A：周二晚上 9 点，大三学生复习《金融学》WACC 章节。课本看了两遍没完全懂——公式记住了但不知道直觉含义。打开 EconSavvy，在概念讲解中输入「WACC 加权平均资本成本」。AI 从「为什么公司融资不是免费的」讲起，给出 DCF 估值案例，对比股权成本和债务成本的区别。10 分钟后，学生不仅懂了公式，还理解了 WACC 在企业估值中的「灵魂折现率」角色。
- 场景 B：考前两周，CFA 一级考生需要系统刷题。打开「考试备考」->「CFA 章节测试」，做完 28 题交交互式测试，秒出成绩：正确率 71%。系统自动标注薄弱知识点（固定收益久期计算、财报存货计价差异），错题进入间隔重复队列。点击「智能刷题」，AI 针对薄弱点出了 10 道巩固练习。
- 场景 C：期末论文选题。大四学生在「论文辅助」中输入研究方向「金融科技」，AI 生成 5 个选题推荐（含研究价值、数据来源、难度评估），选好后自动生成三级大纲。

2. 用户旅程地图

首次使用：打开浏览器 -> 首页仪表盘 -> 浏览功能介绍 -> 在概念讲解中试问一个问题 -> AI 流式回复 -> 体验完整学习闭环 -> 注册/收藏。

日常使用：打开 -> 查看学习概览（今日待复习提醒）-> 进入对应功能 -> 学习/刷题 -> 查看统计数据更新 -> 关闭。

考前冲刺：打开 -> 模拟考试 -> 配置科目和题量 -> 计时答题 -> 交卷 -> 查看成绩单 + PDF 导出 -> 错题自动进入复习队列。

3. 核心需求矩阵

- 概念理解：需要从多个角度（直觉/公式/案例/对比）讲透一个概念，而非给定义
- 即时反馈：做题后秒出批改结果 + 解析，不需要翻答案册
- 知识串联：看到知识图谱，知道自己学了什么、哪里薄弱
- 持久记忆：错题自动安排复习时间，到期提醒
- 考据权威：AI 回答优先基于知识库教材内容，而非通用网络知识
- 零门槛：浏览器打开即用，不安装、不配置、不写代码

三 产品设计

1. UI 设计语言：蓝色玻璃拟态 (Blue Glass Morphism)

v5 采用现代玻璃拟态设计风格。核心 CSS 技术: `backdrop-filter: blur(24px) saturate(160%)`

实现毛玻璃效果; 半透明背景 `rgba(255, 255, 255, 0.78)` + 微蓝边框 `rgba(37, 99, 235, 0.07)`

营造通透感; 三层径向渐变光斑 + `shimmer-glow` 动画提供灵动的背景氛围。蓝色主色调取自 DeepSeek 品牌蓝 (`#2563eb`), 辅以靛蓝 (`#6366f1`) 和青色 (`#06b6d4`) 构成三色渐变体系。

CSS 动画系统: `cardEnter` (卡片依次淡入, `staggered`

延迟)、`shimmerGlow` (三层光斑不同节奏呼吸)、`floatSlow` (悬浮卡片微浮动)、`glowPulse` (主按钮发光呼吸)、`flamePulse` (连胜火焰旋转 + 色相偏移)。

2. 导航架构

v5

采用侧边栏主导导航架构, 所有功能入口集中在一处, 用户无需记忆「哪个功能在哪个标签页」。侧边栏结构 (自上而下):

- Logo 区: EconSavvy + 经世智用 • AI Finance Tutor
- 新建对话按钮 (渐变主按钮, 最常用操作置顶)
- 主导航: 首页 | 概念讲解 | 智能刷题 | 学习规划 | 论文辅助 | 考试备考 | 模拟考试
- 知识图谱入口 (独立页面)
- 分隔线
- 错题复习快捷入口 (红色角标提示待复习数量)
- 最近对话列表 (hover 显示删除按钮, 点击切换对话)
- 学习概览卡片 (总答题数 + 正确率)
- 系统状态折叠区 (缓存命中率 / 知识库段落数)

桌面端侧边栏永久展开 (280px 固定宽度, 多重 JS/CSS 防御防止折叠), 移动端 768px 以下允许原生折叠 + 全屏覆盖式展开。

三 产品设计（续）

3. 首页仪表盘

v5 新增首页仪表盘，作为用户每次打开应用的默认着陆页。设计目标：3 秒内让用户知道「我学到了哪里」「接下来该做什么」。

仪表盘布局（自上而下）：

- 顶部欢迎区：时段自适应问候语（清晨好 / 上午好 / 晚上好）+ 渐变色标题「今天想攻克哪个知识点？」+ Classic 品牌 tagline
- 快捷提问区：4 个可点击按钮（如「杜邦分析法怎么拆解 ROE」），点击直接跳转概念讲解并发起提问
- 数据看板：4 卡片行（总答题数 / 正确率 / 待复习数 / 学习天数），每张卡片玻璃拟态 + 入场动画
- 学习路径推荐：3 张横排卡片（概念讲解 / 智能刷题 / 考试备考），带图标 + 功能描述，点击直达
- 考试备考区：4 个紧凑入口（CFA / FRM / CPA / ACCA），点击进入考试 Hub 页
- 底部状态栏：知识库段落数 + AI 缓存命中率 + 已覆盖考试范围

4. 各功能页面统一的横幅系统

每个功能页面顶部都有一个专属横幅（Page Banner），包含：图标 + 英文标题 + 中文副标题 + 一行功能描述。17 个页面各有不同的横幅文案，不重复。例如概念讲解页横幅：「Concept Deep Dive - 从直觉到对比表，结构化讲透每一个概念」，智能刷题页横幅：「Practice Makes Permanent - 做题 + 批改 + 解析 + 收录错题，一条龙」。

5. 移动端响应式适配

768px 断点以下：侧边栏从永久展开变为 Streamlit 原生折叠模式（全屏覆盖式），JS 强制守卫仅在桌面端生效。首页和功能页的卡片从横排变为竖排堆叠，字体缩小 10-15%，按钮和触摸目标增大以确保手指点击友好。聊天输入框高度和气泡最大宽度自动调整。

四 系统架构

1. 六层架构总览

表现层

Streamlit Web UI • 蓝色玻璃拟态 CSS 体系 (600+ 行) • JavaScript 前端逻辑 (侧边栏守卫 + 考试计时器 + 自动滚动 + 主题响应)

应用层

8 大功能模块 (首页/概念讲解/智能刷题/学习规划/论文辅助/考试备考/模拟考试/知识图谱) • 系统自动批改引擎 • 5 阶段考试状态机 • 对话路由

AI 服务层

DeepSeek API (deepseek-chat) • OpenAI SDK 兼容接口 • 流式响应处理 • LRU + TTL 双层缓存 (200 条/1h TTL) • 8 角色 System Prompts • 异常分类处理 (401/429/网络)

知识检索层

Jieba 中文分词 (精确模式) • TF-IDF 向量化 • 余弦相似度 Top-K 检索 • 78 段落知识库 (9 学科 + 4 证书考试) • 50+ 节点知识图谱关系网络 • 回退关键词匹配

持久化层

5 个 JSON 文件: conversations.json (对话历史) / wrong_answer_book.json (错题本) / study_stats.json (学习统计) / ai_cache.json (AI 缓存) / _exam_cache.json (考试缓存)

基础设施层

Python 3.11 • Streamlit 1.28+ • Nginx 反向代理 (80->8501) • Docker 容器 • 阿里云 ECS Windows Server • nssm 服务注册 (开机自启)

2. 核心数据流

用户输入 (prompt)

```
|
|
app.py: render_conversation()
|
|-- build_kb_context(query)
|   +- kb.search(query, top_k=5)
|   +- Jieba 分词 -> TF-IDF 余弦相似度 -> Top-5 最相关段落
|   +- 封装为「参考资料」注入 prompt
|
|-- stream_ai(messages, feature)
|   +- cache.get(SHA256(messages+feature))
|   |   +- hit: 直接返回缓存内容 (&& TTL 未过期)
|   |   +- miss: DeepSeek API 流式调用
|   +- 流式 tokens 写入 placeholder (渐进渲染)
|   +- 完整响应存入 cache
|
+-- (智能刷题模式) 学生提交答案后:
    +- extract_hidden_answers(full_response) -> {1:'B', 2:'A', ...}
    +- parse_user_answers(user_prompt) -> {1:'B', 2:'A', ...}
    +- 系统比对 -> 生成批改报告 (系统判断, 不可更改)
    +- 第 2 次 stream_ai() -> AI 根据系统判定补写每道题解析
    +- 错题 -> add_wrong_answer_with_sr() -> 间隔重复队列
    +- update_stats_after_grading() -> 学习统计更新

持久化 (每次对话后自动执行):
save_conversations() + save_wrong_answer_book() + save_study_stats() + cache.save()
```


五 核心功能模块详解

v5 共实现 8 大核心功能模块，外加首页仪表盘和知识图谱两个独立页面。

5.1 概念讲解 (Concept Deep Dive)

三段深度自适应机制：根据学生输入的关键词（「简单讲」「深入讲」或默认），自动切换小白版（生活化比喻、避免术语、200 字）、进阶版（公式 + 案例 + 应用场景、300 字）和专业版（理论争议 + 前沿研究 + 推导、400+ 字）。

结构化输出框架：直觉理解（一句话说清解决什么问题）→ 核心定义（准确专业定义）→ 数学公式（公式 + 每个符号含义 + 直觉解释）→ 实战案例（具体数字案例，代入公式算一遍）→ 易错陷阱（考试/实践中最容易出错的地方）→ 对比表格（与易混淆概念的对比）→ 一句话总结。

知识库优先：每次提问前自动调用 TF-IDF 检索，将 Top-5 最相关教材段落注入 System Prompt 的「参考资料」区域。AI 被要求优先基于这些内容回答，仅在参考资料不够时使用通用知识补充。

5.2 智能刷题 (Practice Makes Permanent)

两步式出题-批改协议：第一步（出题）：学生说「出 5 道微观经济学选择题」，AI 生成题目和选项，末尾附加 HTML 注释 `<!-- ANSWERS:1:B,2:A,... -->`

隐藏正确答案。学生看到的是干净的题目，看不到答案。第二步（批改）：学生提交答案后，系统独立完成答案比对，然后调用第二次 AI 请求——这次 AI 只根据系统给定的对错结果写解析，不具备修改判定结果的权限。

HTML 注释隐藏机制：Streamlit 的 `st.markdown()` 默认不渲染 HTML

注释。这是一个「零依赖、零开销」的方案——不需要额外的加密、不需要分离出题和批改的 API

调用、不需要数据库存储答案。`strip_answers_comment()` 在展示 AI 回复时还会再过滤一次，双重保险。

出题来源灵活：可以指定数量（「5

道」）、科目（「微观经济学」）、知识点（「弹性的题」）、难度（「难题」）或直接基于错题本生成针对性练习。

五 核心功能模块详解（续）

5.3 模拟考试

5 阶段全真模拟流程：Phase 1 - 考试配置（选择科目、设定题量 5-50 题、设定时间 10-120 分钟）；Phase 2 - AI 生成试卷（按配置生成题目，40% 基础 + 40% 中等 + 20% 难题）；Phase 3 - 全屏答题（JavaScript 倒计时器实时显示剩余时间，最后 5 分钟红色闪烁警告）；Phase 4 - 自动阅卷（系统比对答案，生成成绩单：总分/正确率/等级 + 逐题对错）；Phase 5 - PDF 导出（一键生成 A4 成绩单 PDF，含分数卡片、分布条、逐题详情，可打印或提交给老师）。

倒计时自动提交：时间归零时 JavaScript 自动触发提交按钮，防止学生超时作答。倒计时器同时运行在页面 iframe 内外，确保在任何渲染模式下都能正常工作。

5.4 考试备考 (Exam Preparation Hub)

考试备考 Hub 页是 v5

新增的集中入口，整合了两类学习资源：大学课程科目（会计学、金融学、税收学、商法、经济学等，自动扫描知识库目录展示）+ 证书考试（CFA / FRM / CPA / ACCA 四大考试的知识清单和章节测试）。

知识库规模：78 个 TF-IDF 索引段落，覆盖 9 大学科 + 4 证书考试。具体分布：CFA Level I（10 大模块，11 页大纲 + 28 题交互测试）、FRM Part I & II（10 模块，11 页大纲 + 28 题测试）、CPA 专业阶段（6 科，8 页大纲 + 28 题测试）、ACCA 全阶段（13 门，8 页大纲 + 28 题测试）、5 门大学基础学科（会计学/金融学/税收学/商法/经济学，20 段教材原文）。

考试大纲来源：基于 2025 年官方 Candidate Body of Knowledge (CBOK) 和考试机构公开的 Learning Outcome Statements (LOS)，通过网络搜索 + exampass 结构化处理生成。

5.5 其他功能模块

学习规划

AI

根据学生的目标（期末/考研/考证）、科目、可用时间和考试日期，生成包含总体策略、阶段划分、每周计划、每日流程、重点知识点、检测节点和打卡表的完整学习计划。

论文辅助

覆盖论文全流程：选题推荐（含研究价值、难度、数据来源）-> 大纲生成（章-节-小节 + 建议字数）-> 段落写作（学术规范）-> 文献格式整理（GB/T 7714 标准）。

知识图谱

8 大学科 50+ 知识点节点，按父子关系组织。学习数据实时驱动 4 色掌握度标注：绿 $\geq 80\%$ （扎实）/ 橙 60-80%（需巩固）/ 红 $< 60\%$ （薄弱）/ 灰（未测试）。点击科目展开章节子节点。

六 知识库与检索系统

1. 知识库演进历程

v1-v2 (关键词匹配)：使用 1-4 字 n-gram 切分 +

英文单词正则提取，简单集合交集打分。优点是零依赖，缺点是无法区分「银行利率」和「银行抢劫」——纯粹字符串匹配。

v3 (Jieba + TF-IDF)：引入 Jieba 中文分词 (精确模式)，构建 TF-IDF

向量索引。用余弦相似度替代集合交集，显著提升语义区分能力。同时引入模块级 @st.cache_resource 单例，索引仅构建一次。

v4 (exampass 结构化知识)：知识库从纯文本升级为结构化 HTML 知识清单 + 互动测试。5

门核心科目 (微观/宏观经济学、金融学、会计学、税收学) 各自拥有知识清单和章节测试。

v5 (规模扩展 + 证书覆盖)：知识段落从 20 段扩展至 78 段。新增 CFA/FRM/CPA/ACCA

四大证书考试的独立知识目录，每门考试配有完整的大纲文件和交互式测试 HTML。

2. TF-IDF 检索技术细节

分词层：Jieba 精确模式 lcut，过滤长度 <2 的单词和纯空白。Jieba 不可用时自动回退到 1-4 字 n-gram + 英文单词正则提取。

索引层：遍历知识库目录所有 .txt 文件，按「--- 第 X 页 ---」标记分割页面。对每个页面 (文档) 计算词频 TF 和逆文档频率 IDF。IDF 平滑公式： $\log((N+1)/(df+1)) + 1$ 。

查询层：对用户 query 同样分词，计算 query TF 向量。与所有文档 TF 向量计算余弦相似度 (IDF 加权)： $\text{sim} = \text{dot}(q_tf * idf, d_tf * idf) / (|q| * |d|)$ 。返回 Top-K (默认 5) 最相关段落，每段截取前 800 字符。

上下文注入：将检索到的段落封装为【参考资料】格式，注入 System Prompt。AI 被指令优先基于这些内容回答。

3. 知识图谱关系网络

静态定义 50+ 节点组成 8 棵学科树：微观经济学 (9 子节点 + 14

孙节点)、宏观经济学 (7+8)、金融学 (5+6)、会计学 (4+5)、税收学 (5+3)、商法 (6+3)、统计学 (2)、财政学 (3)、管理学 (4)。每个节点标注 parent/children 关系。

动态着色：根据 study_stats.json 中记录的答题数据，计算每个知识点的正确率，映射为 4

色 (绿/橙/红/灰) 实时渲染。学生一眼看到自己的薄弱环节。

七 AI 智能批改引擎

1. 设计动机：解决「AI 出题又判题」的矛盾

传统 AI

刷题方案中，同一个模型负责出题、判断对错、写解析。经验表明，大模型在判断自己出的题目时有不低的错误率——它可能先说 B 是对的，当学生追问时又说「抱歉，重新检查后应该是 C」。这严重破坏学习体验。

v4

提出的解决方案：将「判断对错」和「写解析」分离为两个独立环节——系统负责绝对正确的答案比对（机械操作，零错误），AI 负责在这个正确判定基础上写解析（发挥语言能力）。

2. 批改流程详解

```
Step 1: AI 出题（隐藏答案在 HTML 注释中）
**第 1 题**（知识点：需求弹性）
当某商品的需求价格弹性为 0.8 时...
A. xxx B. xxx C. xxx D. xxx
<!-- ANSWERS:1:B -->

Step 2: 学生作答（自然语言格式）
"B A D C B" 或 "1B 2A 3D 4C 5B" 或 "对错对对对"

Step 3: 系统自动比对
extract_hidden_answers() -> {1: 'B', 2: 'A', 3: 'D', 4: 'C', 5: 'B'}
parse_user_answers("B A D C B") -> {1: 'B', 2: 'A', 3: 'D', 4: 'C', 5: 'B'}
逐题比对 -> 第1题正确, 第2题正确, ...

Step 4: AI 补写解析（仅根据系统判定结果）
第 1 题: V 正确
你的答案: B | 正确答案: B
解析: 需求价格弹性 0.8 意味着价格变动 1%...
```

3. 7+ 格式答题解析器（parse_user_answers）

支持的自然答题格式：空格分隔字母（B A D C B）、冒号分隔（1:B 2:A

3:D）、题号前缀（第1题B）、连续字母（BAB）、对错中文（对对对）、T/F 英文（T F

T）、对叉符号。normalize_tf() 将 15+ 种对错表示（对/错/真/假/T/F/True/False/Yes/No/...）

统一为标准化判定值。

4. 安全措施

- HTML 注释双重过滤：Streamlit markdown() 默认不渲染 HTML 注释 + strip_answers_comment() 在展示 AI 回复时正则过滤 <!-- ANSWERS:... -->
- 系统批改结果不可覆盖：AI 收到的 prompt 明确指令「系统已判定，你不可更改」，且 grading.py 中的报告格式将系统判定和 AI 解析分块输出
- 答案解析位于出题者的文本末尾，不显示在 UI 中——即使学生打开浏览器开发者工具查看源代码才能看到，正常使用中完全不可见

八 关键技术实现

1. 间隔重复算法 (Spaced Repetition)

基于艾宾浩斯遗忘曲线实现 4 阶段复习模型。每道错题自动附带 `review_stage` 和 `next_review_date` 字段: Stage 0 (待复习, 次日) -> Stage 1 (1 天后) -> Stage 2 (3 天后) -> Stage 3 (7 天后) -> Stage

4 (已掌握, 手动确认)。每次打开应用时 `count_due_reviews()`

扫描错题本, 统计哪些题目到期需要复习, 侧边栏角标提醒。`mark_reviewed()` 将题目逐级推进直到掌握。

2. AI 响应缓存

LRU + TTL 双层策略。缓存键 = `SHA256(json.dumps(messages) +`

`feature)`, 确保相同问题+相同功能模块的缓存精确命中。TTL 1 小时, 最多 200 条。v5 新增持久化: `cache.save()`

将 `OrderedDict` 序列化为 `data/ai_cache.json`, 应用启动时 `_load()` 自动恢复, 过滤掉已过期的条目。

3. 跨平台字体探测

`_find_cjk_font()` 根据 `sys.platform`

分三路探测: Windows (SimHei/SimSun/SimKai/MSYH)、macOS (PingFang/STHeiti/Arial Unicode)、Linux (Noto Sans/Serif CJK/DroidSansFallback/AR PL

UMing)。按角色 (hei/sun/kai) 分别匹配, 缺省时复用第一个找到的字体。解决了 v4 中 `FONT_DIR =`

`r'C:\\Windows\\Fonts'` 在 Linux/Docker 上直接崩溃的问题。

4. 对话持久化

v5 新增。`load_conversations()/save_conversations()` 操作

`data/conversations.json`。每次消息交换后、删除对话时、新建对话时自动保存。应用重启后

`st.session_state.conversations` 从 JSON 恢复, 对话历史完整保留。

5. Streamlit 侧边栏守卫 (多重防御)

Streamlit 默认允许用户折叠侧边栏, v5 需要侧边栏始终可见 (作为主导航)。实现方案: CSS 层固定

`width/display/transform` + 隐藏 `collapsedControl` 按钮 + 删除关闭按钮; JS 层清除

`localStorage/sessionStorage` 中的 `sidebar` 状态 + 150ms 定时暴力重置 + `MutationObserver` 监听属性变化 +

捕获阶段拦截折叠按钮的 `click` 事件。桌面端六层防御, 移动端自动放行允许原生折叠。

九 版本演进

从 v1 到 v5, EconSavvy 经历了完整的「概念验证 -> 架构升级 -> 功能深化 -> 产品化」的演进路径。每个版本都在上一版本的基础上解决了明确的痛点。

版本	阶段	核心变化
v1-v2	概念验证	基础 AI 对话模块，学生可以提问财经问题并获得流式回复。8 科财经 txt 知识库作为 AI 回答的参考来源。系统自动批改 + AI 解析双引擎首次实现：系统比对答案保证正确，AI 只写解析。Streamlit 纯
v3	架构升级	单文件 app.py 从 1500 行重构为 11 模块分层架构（core/ 目录下 10 个独立模块 + config.py），每个模块职责单一、不超过 300 行。知识检索从 n-gram 关键词匹配升级为 Jieba + TF-IDF 余弦相似度语义检索。数据存储从 Streamlit Session State（刷新即丢失）升级为 JSON 文件持久化（wrong_answer_book.json + study_stats.json）。API Key 改用 python-dotenv 管理，.env 文件加入 .gitignore，提供 .env.example 模板。
v4	功能深化	新增 LRU + TTL AI 响应缓存（SHA256 键 + 1h TTL + 200 条容量），大幅减少重复 API 调用。引入艾宾浩斯间隔重复算法（4 阶段：1 天 -> 3 天 -> 7 天 -> 已掌握），错题自动纳入复习队列。exampass 结构化知识殿堂上线：5 学科知识清单 HTML + 章节测试 HTML，支持双标签页（知识清单/章节测试）浏览。50+ 节点知识图谱实现 4 色掌握度可视化。A4 PDF 成绩单导出（fpdf2 + SimHei/SimSun/SimKai
v5	产品化	UI 全面重构为蓝色玻璃拟态（Blue Glass Morphism）：600+ 行 CSS + 12 个关键帧动画 + 10 个渐变/阴影变量。导航架构从顶部标签栏改为侧边栏主导航 + 首页仪表盘。新增 CFA/FRM/CPA/ACCA 四大证书考试知识库（+58 个 TF-IDF 段落 + 8 套知识清单 HTML + 8 套章节测试 HTML）。对话持久化（conversations.json）+ AI 缓存持久化（ai_cache.json）。10 项生产环境修复（PDF 跨平台字体、模型名可配置、硬编码路径消除等）。响应式移动端适配。Docker 容器化 + 阿里云 ECS 部署 + Nginx 反向代理。

v5 生产环境修复清单（10 项）：

- PDF 字体跨平台自动探测（Win / Mac / Linux），不再硬编码 C:\\Windows\\Fonts
- 对话自动持久化到 conversations.json，重启后完整恢复
- AI 缓存持久化到 ai_cache.json，重启后有效缓存仍命中
- AI 模型名改为可配置（DEEPSEEK_MODEL 环境变量），不再硬编码 “deepseek-chat”
- exampass template_engine 本地化到 core/ 目录，消除外部 Claude 安装路径依赖
- 移除 generate_exampass.py 中的递归 exec() 调用
- UI 文案修正：知识库支持格式如实标注（TXT），不再虚假声称支持 PDF/Word
- System Prompts 完善：新增考试备考 + 知识图谱两个独立 prompt，概念讲解 prompt 增强为 7 步结构化框架
- 版本号全局统一：core/__init__.py(v3->v5)、PDF 页脚(v4->v5)、export.py 页眉同步更新
- Dockerfile + .dockerignore + .env.example 三件套，一键构建 + 安全部署

十 部署与运维

1. Docker 容器化部署

```
FROM python:3.11-slim
RUN apt-get update && apt-get install -y fonts-noto-cjk
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
RUN mkdir -p data
EXPOSE 8501
ENV STREAMLIT_SERVER_PORT=8501
ENV STREAMLIT_SERVER_ADDRESS=0.0.0.0
CMD ["streamlit", "run", "app.py"]
```

构建与运行: `docker build -t econsavvy . && docker run -p 8501:8501 -e DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxx econsavvy`

2. Nginx 反向代理

Nginx 监听 80 端口, 反向代理到本地 Streamlit 8501 端口。同时处理 WebSocket 升级 (Streamlit 的实时通信依赖 WebSocket), 配置了 `proxy_read_timeout 86400` 秒以支持长时间的 AI 流式响应。

```
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8501;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_read_timeout 86400;
    }
    location /_stcore/stream {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8501/_stcore/stream;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

3. 当前生产环境

- 服务器: 阿里云 ECS (Windows Server), 北京机房
- 进程管理: nssm 将 Streamlit + Nginx 注册为 Windows 服务, 开机自启
- 访问地址: `http://39.97.244.228` (Nginx 80 端口, 已免去 :8501)
- 部署方式: 本地编辑 -> 通过 VNC/RDP 上传文件到服务器 -> `nssm restart JingshiApp`

4. 推荐部署路线 (国际免备案)

- Hugging Face Spaces: 永久免费 16GB RAM, Streamlit 原生支持, 适合 MVP 验证
- Railway: \$5/月起, 自动 HTTPS + 自定义域名
- Vercel + Supabase (需前端重写为 Next.js): 最完整方案

十一 未来规划

- PDF/Word 教材自动解析: PyMuPDF (MIT 协议) 解析 PDF -> 纯文本 -> 自动分页 -> Jieba 分词 -> 纳入 TF-IDF 索引。python-docx 解析 Word。实现真正的「拖拽上传即纳入知识库」。
- 知识检索升级: TF-IDF -> BM25 (零额外依赖, 检索效果提升 20-30%) -> ChromaDB 向量检索 (sentence-transformers 做 embedding, 语义匹配能力质的飞跃)。
- 多用户系统: Phase 1 URL 参数区分用户 (?user=wx, 各自独立的 JSON 数据文件); Phase 2 Supabase Auth (免费 5 万月活) + Row Level Security。
- SM-2 增强间隔重复: 引入难度因子 (Ease Factor) + 失败自动重置到 Stage 0, 替代当前固定 1-3-7 间隔。更贴合个体差异。
- 移动端 PWA 支持 + 微信小程序: 离线可用、推送通知、添加到桌面。
- 学习数据分析看板: Plotly 交互图表替代原生 st.bar_chart, 支持自定义时间范围、知识点交叉筛选。
- 团队协作 / 教师端: 班级管理、学情概览、布置作业、查看全班掌握度分布。